Ярославский государственный университет
им. П.Г.Демидова
Кафедра общей и экспериментальной физики

Лаборатория атомной физики

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ЗАРЯДА ЭЛЕКТРОНА МЕТОДОМ МАГНЕТРОНА

Ярославль 2000

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ЗАРЯДА ЭЛЕКТРОНА МЕТОДОМ МАГНЕТРОНА

1. КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

На электрический заряд e, движущийся в электрическом и магнитном полях со скоростью $\boldsymbol{V}$, действует сила:

$$\boldsymbol{F} = e\boldsymbol{E} + \frac{e}{c}[\boldsymbol{V}\boldsymbol{B}]$$

где $\boldsymbol{E}$ - напряженность электрического поля, $\boldsymbol{B}$ - индукция магнитного поля.

При надлежащем выборе полей, траектория движущегося заряда будет плоской и замкнутой. Такую траекторию опишет электрон, вылетающий из накаленной нити, расположенной на оси металлического цилиндра, если между цилиндром и нитью приложена постоянная разность потенциалов U, и цилиндр помещен в коаксиальный с ним соленоид. Так как при этом электрическое поле будет направлено по радиусу цилиндра, а магнитное - вдоль его оси, поэтому оба поля взаимно перпендикулярны.

Точный расчет траектории движения электрона при таком расположении полей довольно сложен, т.к. движение происходит в неоднородном радиальном электрическом поле. Действительно, при указанном расположении электродов напряженность $\boldsymbol{E}$ электрического поля численно определяется по формуле:

$$E = \frac{\tau}{2\pi\varepsilon_0 r}, \qquad (1)$$

где τ - заряд единицы длины электродов, r - расстояние от рассматриваемой точки от оси цилиндра, ε_0 - диэлектрическая постоянная.

Однако, если радиус нити катода весьма мал по сравнению с радиусом анода, вид этой траектории близок к окружности. Действительно, в этом случае максимальная напряженность электрического поля, а, следовательно, наибольшее ускорение движущегося элуктрона будет в области, весьма близкой к катоду. Подавляющую же часть своего движения электрон пройдет с почти постоянной по величине скоростью. Вид его траектории будет, тем самым, определяться почти целиком магнитным полем.

Так как направление магнитного поля и движение электрона взаимно перпендикулярны, то на электрон будет действовать сила Лоренца перпендикулярно вектору скорости и электрон под действием магнитного поля электрон опишет траекторию, близкую к окружности.

Центростремительное ускорение, необходимое для движения по этой окружности, создается силой, действующей на электрон со стороны магнитного поля. По второму закону Ньютона

$$ma = \frac{mV^2}{r} = eVB, \qquad (2)$$

где a - ускорение электрона, m - его масса, r - радиус траектории движения электрона.

В предположении, что энергия электрона, эмиттированного с поверхности катода, близка к нулю, энергия электрона, прошедшего разность потенциалов U, запишется так:

$$\frac{mV^2}{2} = eU \quad . \tag{3}$$

Действительно численное значение скорости электрона, а, следовательно, его кинетическая энергия меняется за счет электрического поля. Магнитное поле изменяет лишь направление движения электрона, так как сила, с которой оно действует на электрон всегда нормальна к его скорости.

Подставляя V из (2) в уравнение (3), получим:

$$\frac{m}{2}\frac{(eBr)^2}{(m)^2} = eU\,, \tag{4}$$

откуда

$$r^2 = \frac{2mU}{eB^2}\ . \tag{5}$$

Из данного уравнения видно, что r при данном напряжении уменьшается с увеличением магнитной индукции B. В начале эксперимента B настолько мало, что практически все электроны достигают анода. Постепенно увеличивая индукцию, и следовательно, уменьшая радиус траектории электронов, в предположении моноэнергетичности электронов, можно добиться, чтобы при некотором значении $B = B_o$ электроны совсем не попадали на анод и тогда прибор, включенный в цепь анод-нить, покажет отсутствие тока.

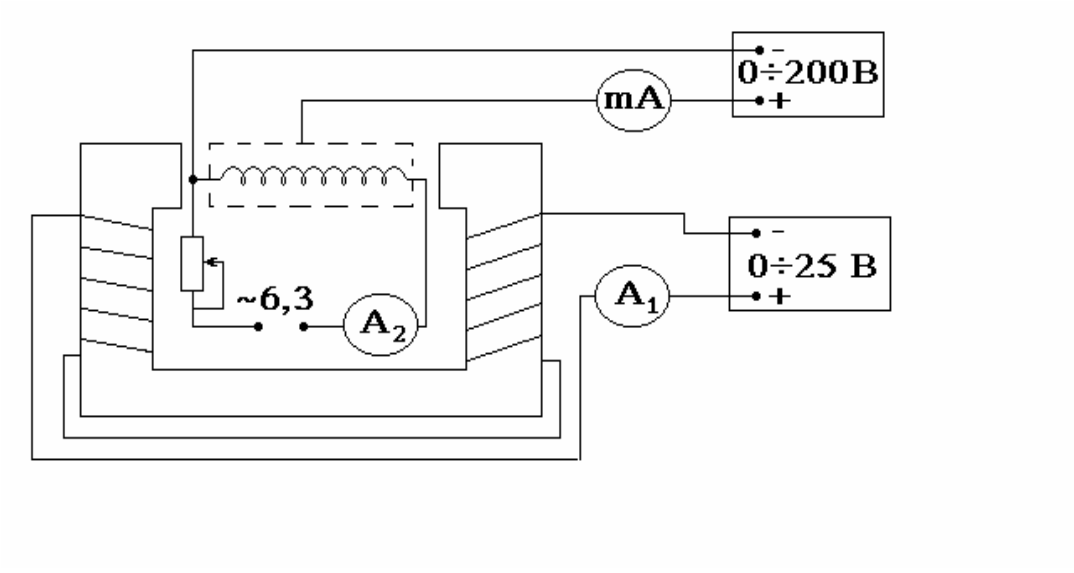


Рис.1 Блок-схема лабораторной установки

Центр описываемой окружности лежит посередине между нитью катода и наиболее удаленной точкой траектории (поверхностью анода). Диаметр ее равен радиусу анода (R).

В этом случае

$$R^2 = \frac{8mU}{eB_0^2} \quad , \qquad (6)$$

где R - радиус цилиндрического анода (так как $R=2r$). (Для данной конструкции анода $R = 8{,}26710^{-3}$м).

Отсюда:

$$\frac{e}{m} = \frac{8U}{R^2 B_0^2} \quad , \qquad (7)$$

где B_o - индукция, при которой исчезает анодный ток.

2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

В данной лабораторной работе требуется определить удельный заряд электрона методом магнетрона, при этом определяется зависимость анодного тока от величины магнитной индукции.

1. Проверить правильность схемы лабораторной установки.
2. Все регуляторы напряжения источников питания должны быть выведены в крайнее левое положение.
3. После 10 - минутного прогрева подключить анодное напряжение.
4. Автотрансформатором и реостатом установить ток накала 2А. Ступенчатым и плавным делителями установить анодное напряжение 36 В.
5. Постепенно увеличивая ток в обмотках электромагнита, снять зависимость тока магнетрона от напряженности магнитного поля.
6. Повторить п. 5, установив анодное напряжение 49, 64, 81, 96 В, после чего проделать все измерения при токах накала 2.15, 2.3 А.
7. Построить график зависимости анодного тока от величины магнитной индукции поля. Продолжая спадающую часть кривой, определить B_o. B_o определяется из графика зависимости $B=f(I_a)$ в точке соответсвующей максимальному убыванию анодного тока.
8. Построить график зависимости $B_o^2=f(U_a)$, рассчитать значение удельного заряда электрона.
9. Произвести анализ ошибок измерений.

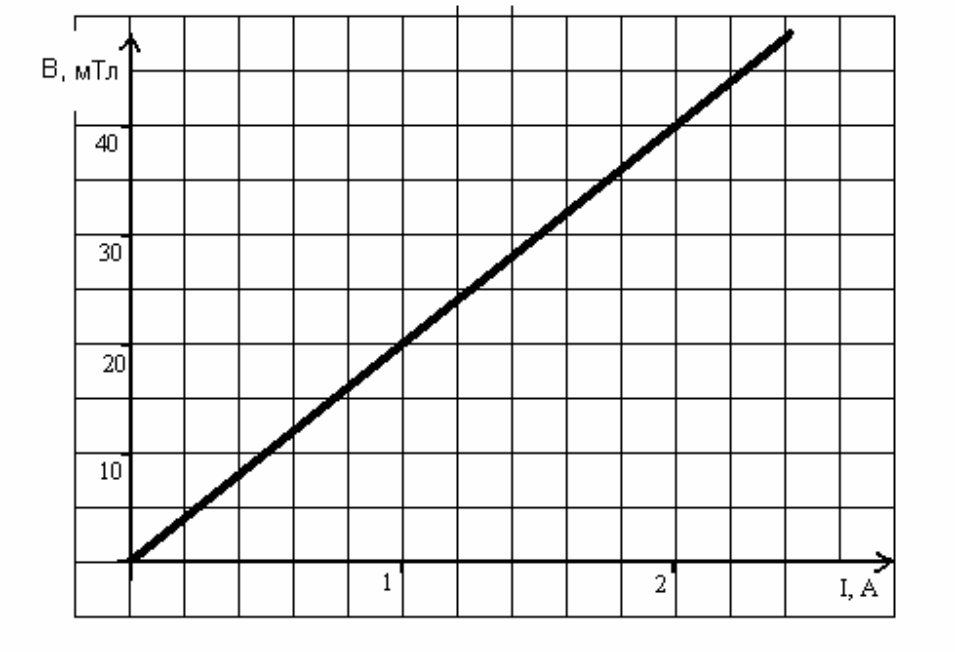


Рис.2. Градуировочная характеристика электромагнита

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Расскажите о взаимодействии электрона с электрическим полем?
2. Какие силы действуют на движущийся электрон в магнитном поле?
3. Нарисуйте схему установки для определения e/m методом магнетрона и объясните её действие.
4. Как объяснить характер зависимости I_a, от напряженности магнитного поля?
5. Принцип получения СВЧ - колебаний в магнетроне?
6. Дать теоретический анализ точности определения удельного заряда электрона в методе магнетрона.
7. Энергетическое распределение электронов, испускаемых нагретым катодом?
8. Оценить погрешность, вносимую при допущении, что нить накала бесконечно тонкая. Радиус нити $R = 10^{-3}$метра.
9. Какая цель преследуется при построении зависимости $B^2=f(U_o)$?
10. Принцип работы магнетрона.
11. Применение магнетрона в науке и технике.

ЛИТЕРАТУРА

1. Шпольский Э.В. Атомная физика. М.: 1963.

2. Радциг А.А., Смирнов Б.М. Справочник по атомной и молекулярной физике. М.: 1980.
3. Физика микромира. Маленькая энциклопедия. М 1980.

Составители:
Папорков В. А.
Рыбникова Е. В.
Неменко Е. О.